

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Sistemes d'equacions lineals	Data:

FITXA DE TREBALL: SISTEMES D'EQUACIONS LINEALS

Exercici 1: Mètode d'Igualació

Resoleu els següents sistemes mitjançant el mètode d'igualació. Indiqueu clarament quina variable aïlleu.

a)
$$\begin{cases} y = 2x - 3 \\ y = x + 1 \end{cases}$$

g)
$$\begin{cases} x + 3y = 7 \\ 2x - y = 7 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x = 3y + 2 \\ x = 5y + 4 \end{cases}$$

h)
$$\begin{cases} 3(x + y) = 15 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

i)
$$\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 4x - y = 2 \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} y + 2x = 8 \\ y - x = 2 \end{cases}$$

j)
$$\begin{cases} 2x + 3y = 2 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

e)
$$\begin{cases} x + 3y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

k)
$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$$

f)
$$\begin{cases} 2(x - 1) = y \\ 3x - y = 4 \end{cases}$$

l)
$$\begin{cases} \frac{x}{2} + y = 3 \\ x - \frac{y}{3} = 4 \end{cases}$$

Exercici 2: Mètode de Substitució

Resoleu els següents sistemes mitjançant el mètode de substitució. Es recomana aïllar la variable amb coeficient 1 o -1.

a)
$$\begin{cases} x = 2y + 1 \\ 3x + y = 10 \end{cases}$$

g)
$$\begin{cases} 3x + 2y = 5 \\ 2x + y = 2 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} y = 5 - x \\ 2x - 3y = 0 \end{cases}$$

h)
$$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 3x - 2y = 2 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$$

i)
$$\begin{cases} 5x + y = 6 \\ 3x - 2y = 1 \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3(x + y) = 15 \end{cases}$$

j)
$$\begin{cases} x - 3y = -7 \\ 2x + 5y = 19 \end{cases}$$

e)
$$\begin{cases} 4x - y = 9 \\ 2x + 3y = 1 \end{cases}$$

k)
$$\begin{cases} 2(x - y) = 4 \\ 3x + y = 10 \end{cases}$$

f)
$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$$

l)
$$\begin{cases} \frac{x+y}{2} = 3 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$

Exercici 3: Mètode de Reducció

Resoleu els següents sistemes mitjançant el mètode de reducció (suma i resta).

a)
$$\begin{cases} 3x + y = 7 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$$

g)
$$\begin{cases} 2(x + y) = 10 \\ 3x - 4y = 1 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x + 4y = 10 \\ x + 2y = 6 \end{cases}$$

h)
$$\begin{cases} 3x + 4y = 2 \\ 2x + 3y = 1 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - 4y = 5 \end{cases}$$

i)
$$\begin{cases} 4x - 3y = 1 \\ 3x + 2y = 5 \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

j)
$$\begin{cases} 2x + 5y = -1 \\ 3x - 2y = 8 \end{cases}$$

e)
$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 3x + 2y = 8 \end{cases}$$

k)
$$\begin{cases} x + y = 10 \\ 0.5x - 0.5y = 1 \end{cases}$$

f)
$$\begin{cases} 5x - 2y = 1 \\ 4x + 3y = 10 \end{cases}$$

l)
$$\begin{cases} 10x + 2y = 12 \\ 5x - 3y = -2 \end{cases}$$

Exercici 4: Tipus de sistemes

Classifiqueu els següents sistemes. Indiqueu si són **SCD** (una solució), **SCI** (infinites solucions) o **SI** (sense solució). Ho podeu fer representant les corresponents rectes i/o procedint a resoldre els sistemes.

a) $\begin{cases} x + y = 5 \\ x + y = 8 \end{cases}$ **Tipus:**

d) $\begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$ **Tipus:**

b) $\begin{cases} 2x - y = 4 \\ 4x - 2y = 8 \end{cases}$ **Tipus:**

e) $\begin{cases} 0x + 0y = 0 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$ **Tipus:**

c) $\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 3x + 6y = 10 \end{cases}$ **Tipus:**

f) $\begin{cases} 5x + 5y = 10 \\ x + y = 2 \end{cases}$ **Tipus:**

Exercici 5: Estratègia i Eficiència

Observeu cada sistema i decidiu quin mètode (igualació, substitució o reducció) és més ràpid o genera menys errors. Justifiqueu breument la vostra elecció i resoleu-los.

a) $\begin{cases} x = 3y - 5 \\ x = 7 - y \end{cases}$

d) $\begin{cases} 3x + 2y = 10 \\ 5x - 4y = 2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 4x + 5y = 12 \\ 4x - 3y = 4 \end{cases}$

e) $\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x + 2y = 20 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 2x + 7y = 15 \\ y = 2x - 3 \end{cases}$

f) $\begin{cases} 11x - 9y = 2 \\ 11x - 9y = 15 \end{cases}$